Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Álgebra Comutativa
Prova 3

2023/1 - Turma U
Professor: Charles Almeida
Data: 28/06

BOA PROVA!!!

QUESTÃO 1 (50 pontos): Disserte sobre o tema sorteado.

QUESTÃO 2 (40 pontos): Prove ou dê um contra exemplo, para **duas** das afirmações abaixo.

a) Seja $q \in \mathbb{Z}^+$. Considere o anel $\mathbb{Z}\left(\frac{1}{q}\right) := \left\{ f\left(\frac{1}{q}\right);\ f \in \mathbb{Z}[x] \right\}$. A dimensão de Krull de $\mathbb{Z}\left(\frac{1}{q}\right)$ é 2.

b) Sejam K um corpo, $K[x_1, \cdots, x_n]$ o anel de polinômios em n variáveis e $k_1, \cdots, k_n$ inteiros positivos. Então o anel $K[x_1, \cdots, x_n]/(x_1^{k_1}, \cdots, x_n^{k_n})$ é artiniano.

c) Seja $f : A \to B$ um monomorfismo inteiro de anéis, isto é, $B/f(A)$ é uma extensão inteira de anéis. Então o mapa $f^* : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ é fechado. (Dica: se $g : R \to S$ é um homomorfismo de anéis, e P é primo de R que contém $kerg$, então $g(P)$ é primo de $g(S)$).

QUESTÃO 3 (30 pontos): Seja B/A uma extensão inteira de domínios, com A um anel normal. Seja Q um ideal primo de B. Prove que Q é primo minimal de B se, e somente se, $Q \cap A$ é um primo minimal de A. (Lembre-se que dizemos que um ideal primo $\mathfrak{p} < R$ é minimal de R se $\mathfrak{p} \neq 0$ e para qualquer outro um primo $\mathfrak{q} < R$, com $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, segue que $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$.)